

Con la noción de Riemman hemos podido calcular el área bajo una curva $y = f(x)$, con f una función continua (salvo un número finito de discontinuidades) y acotada en un intervalo cerrado del tipo $[a, b]$. Por ello surge la interrogante de saber qué ocurre en los dos casos excluidos, es decir, estudiaremos cómo extender la noción de Riemann cuando:

1. El intervalo de integración sea del estilo $[a, +\infty[$, $]-\infty, b]$ o todo $\mathbb{R}$.
2. La función sea no acotada cuando $x \rightarrow a$ ó cuando $x \rightarrow b$.

Integrales Impropias de primera especie

Definición 1. Sea $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una función. Supongamos que para todo $b \in \mathbb{R}$, con $b \geq a$, la función $f|_{[a,b]}$ es Riemann integrable. Entonces diremos que la integral impropia $\int_a^\infty f(x) dx$ es **convergente** si el límite $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$ es un número real. En dicho caso escribiremos:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

En caso contrario, diremos que la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ **divergente**.

Observación 1. Análogamente, podemos definir una integral impropia sobre el intervalo $]-\infty, b]$ como:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Ejemplo 1. Demuestre que la integral impropia $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ es convergente para $p > 1$ y es divergente para $p \leq 1$.

Solución: Si $p = 1$, entonces

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln b - \ln 1 = +\infty$$

Si $p \neq 1$, entonces

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^{1-p} - 1}{1-p}$$

- Si $1 - p > 0 \Leftrightarrow p < 1$, por lo que $\lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-p} = +\infty$, entonces la integral $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ diverge a $+\infty$.

- Si $1 - p < 0 \Leftrightarrow p > 1$, por lo que $\lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-p} = 0$, entonces la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ converge a $\frac{1}{p-1}$.

Ejemplos. Determine si las siguientes integrales son convergentes o divergentes.

1. $\int_0^{\infty} \cos x \, dx$.

Solución:

$$\int_0^{\infty} \cos x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \cos x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin x \Big|_0^b = \underbrace{\lim_{b \rightarrow +\infty} \sin b}_{\text{No existe}}$$

Por lo tanto, la integral $\int_0^{\infty} \cos x \, dx$ diverge.

2. $\int_{-\infty}^0 x e^x \, dx$

Solución:

$$\int_{-\infty}^0 x e^x \, dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x e^x \, dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} (x e^x - e^x) \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} [-1 - (a e^a + e^a)],$$

donde $\lim_{a \rightarrow -\infty} a e^a = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{a}{\frac{1}{e^a}} \underbrace{=}_{L'H} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-a}} = 0$. Por lo tanto, la integral $\int_{-\infty}^0 x e^x \, dx$ converge a -1 .

3. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} \, dx$

Solución: Primero aplicamos integración por partes

$$\begin{aligned} u = \ln x &\Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x^{-2} dx &\Rightarrow v = -x^{-1} \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x^2} \ln x \, dx = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} \, dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

Luego,

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right),$$

donde $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln b}{b} \underbrace{=}_{L'H} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{b} = 0$. Por lo tanto, la integral $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ converge a 1 .

4. $\int_{-\infty}^0 |x|e^{-x^2} dx$

Solución:

Note que $x \leq 0$, entonces $|x| = -x$. Luego, aplicamos la sustitución $u = -x^2$, $du = -2x dx$

$$\int -xe^{-x^2} dx = \int \frac{1}{2}e^u du = \frac{1}{2}e^u = \frac{1}{2}e^{-x^2} + C.$$

Entonces

$$\int_{-\infty}^0 |x|e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 -xe^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2}e^{-x^2} \right) \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-a^2} \right) = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, la integral $\int_{-\infty}^0 |x|e^{-x^2} dx$ converge a $\frac{1}{2}$.

Para el caso de integrales del tipo $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ es necesario considerar la siguiente definición:

Definición 2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, tal que $f|_{[a,b]}$ es Riemann integrable para todo $a \leq b$. Si existe $c \in \mathbb{R}$ de modo que las integrales

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx \quad y \quad \int_c^{\infty} f(x) dx$$

son convergentes, entonces diremos que la integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ es convergente y

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx.$$

En caso que alguna de las dos integrales sea divergente, diremos que la integral $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ diverge.

Observaciones.

1. Si la integral $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ converge (respectivamente diverge), entonces también converge (respectivamente diverge) para todo número real c . Además, el valor de la integral no depende del valor de c .
2. Si la integral impropia $\int_a^{\infty} f(x) dx$ es convergente, entonces la integral $\int_b^{\infty} f(x) dx$ también es convergente para todo $b > a$.
3. Si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces la integral $\int_a^{\infty} \alpha f(x) dx$ converge si y sólo si la integral $\int_a^{\infty} f(x) dx$ converge.

Ejemplo 2. Calcule, de ser posible, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 1} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{x^2 + 1} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^b \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (\arctan 0 - \arctan a) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctan b - \arctan 0) \\ &= -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} \\ &= \pi \end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$ converge a π .

Valor Principal de Cauchy

Definición 3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y supongamos que $f|_{[-a, a]}$ es Riemann integrable para todo $a > 0$. En caso que el límite $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f(x) dx$ exista, le llamaremos **valor principal de Cauchy** y lo denotamos por:

$$v.p. \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right) = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f(x) dx$$

Observación 2.

1. Si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \alpha \in \mathbb{R}$, entonces $v.p. \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right) = \alpha$.
2. Es posible que $v.p. \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right)$ exista y que sin embargo la integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ sea divergente.

Ejemplo 3. Sea $f(x) = x^3$ y $c \in \mathbb{R}$. Luego,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx.$$

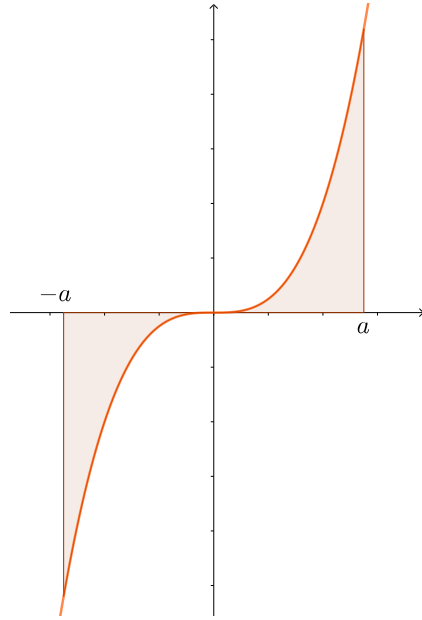
Note que

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c x^3 dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{4} \Big|_a^c = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{c^4}{4} - \frac{a^4}{4} \right) = -\infty$$

La integral Impropia

Por lo que la integral impropia es divergente. Sin embargo, observemos que

$$v.p. \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right) = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a x^3 dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left. \frac{x^4}{4} \right|_{-a}^a = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{a^4}{4} - \frac{(-a)^4}{4} \right) = 0$$



Ejemplo 4. Estudie la convergencia de las siguientes integrales impropias

1. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|} dx$